



CLASE:
METODOLOGIA PSI



PSI

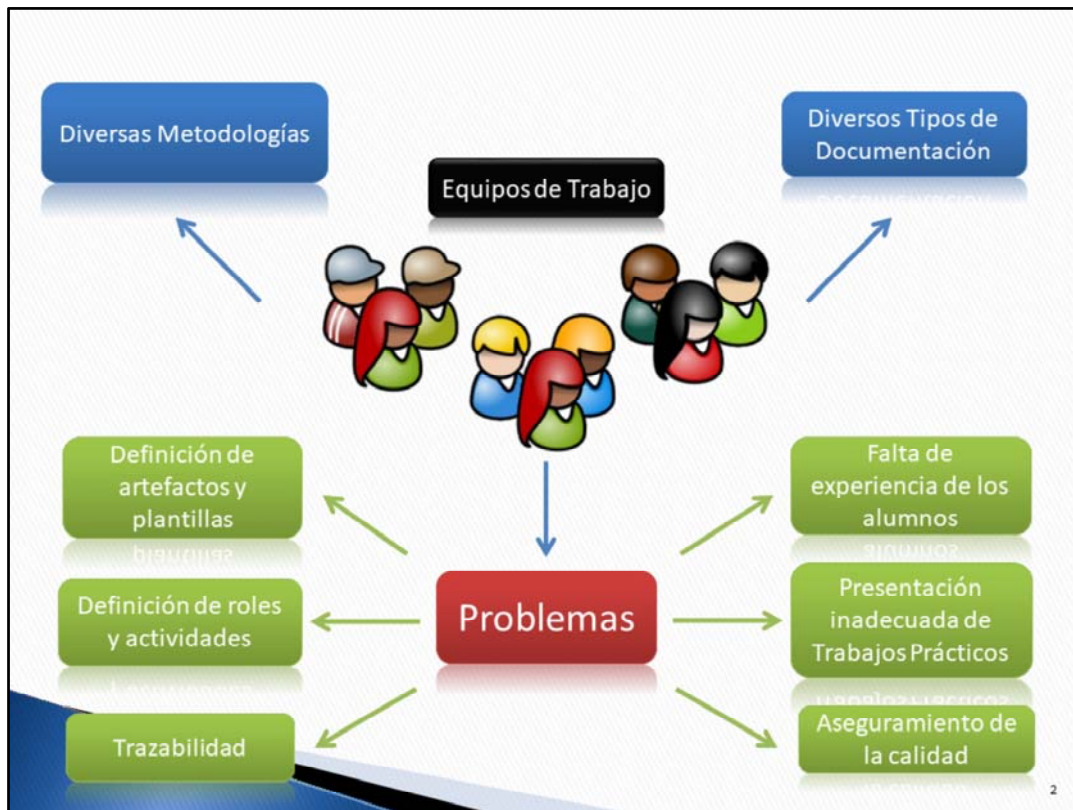
Metodología propuesta para la elaboración de
software con el uso de estándares abiertos y
enfocado en la calidad

AdeS. Karim Hallar
AdeS. Marina Prats
AdeS. Esteban Gesto

LDS: 2010

Tutor: Mg. Osiris Sofía

1



M

Cuando los equipos de desarrollo se inician en nuevos proyectos se encuentran con la necesidad de optar por las diversas metodologías y tipos de documentación a generar, esto trae aparejados una serie de problemas entre los cuales están.....

Falta de experiencia de los alumnos para la definición de tareas e insumos

- Empleo excesivo de tiempo durante el desarrollo de proyectos

- Los alumnos no presentan la información adecuadamente

- No saben cumplir con indicaciones de formato

- Definición de roles y actividades

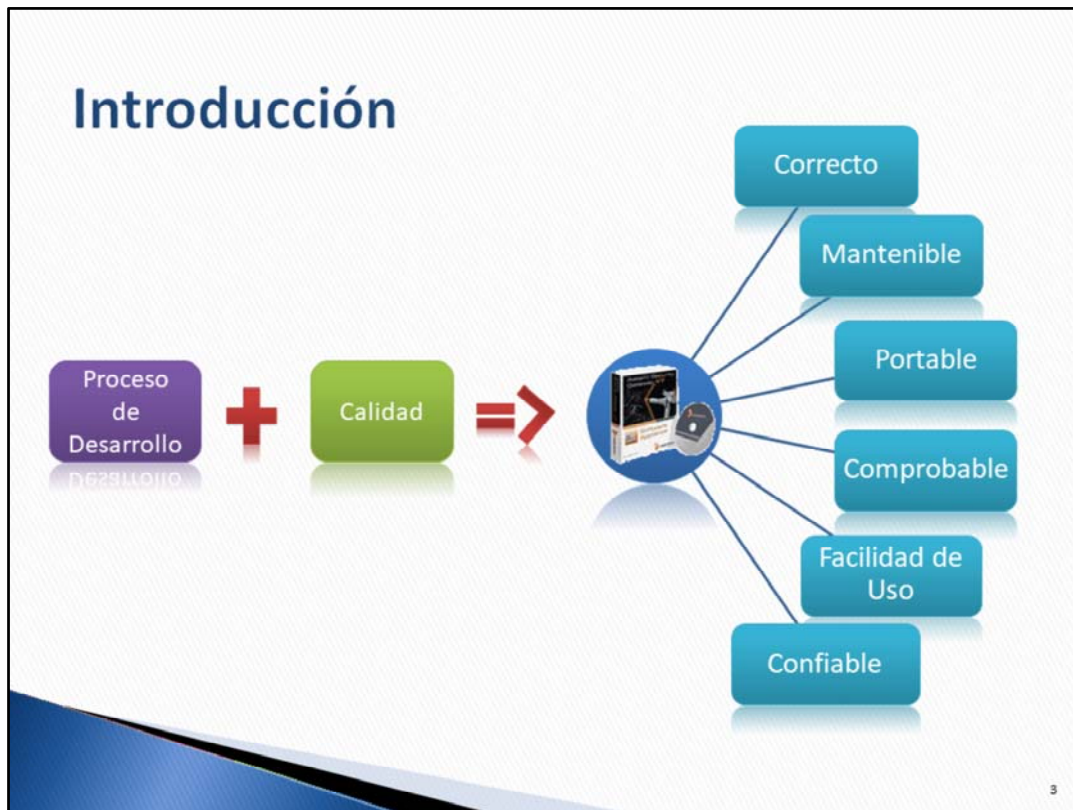
- Trazabilidad

- El uso de las estimaciones y los planes de iteración nos permiten seguir

el avance del proyecto

- Definición de artefactos y plantillas

- Aseguramiento de la calidad



K

Sabemos que la calidad de un producto de software esta determinada en gran medida por la calidad que se pueda introducir al proceso de desarrollo del mismo.

Por esto si contamos con un proceso de desarrollo que haga énfasis en la calidad esperamos obtener un producto de software con atributos de calidad deseados

Esta calidad se ve reflejada en el producto software a través de estos atributos.

Corrección : cumple con los requisitos planteados por el usuario

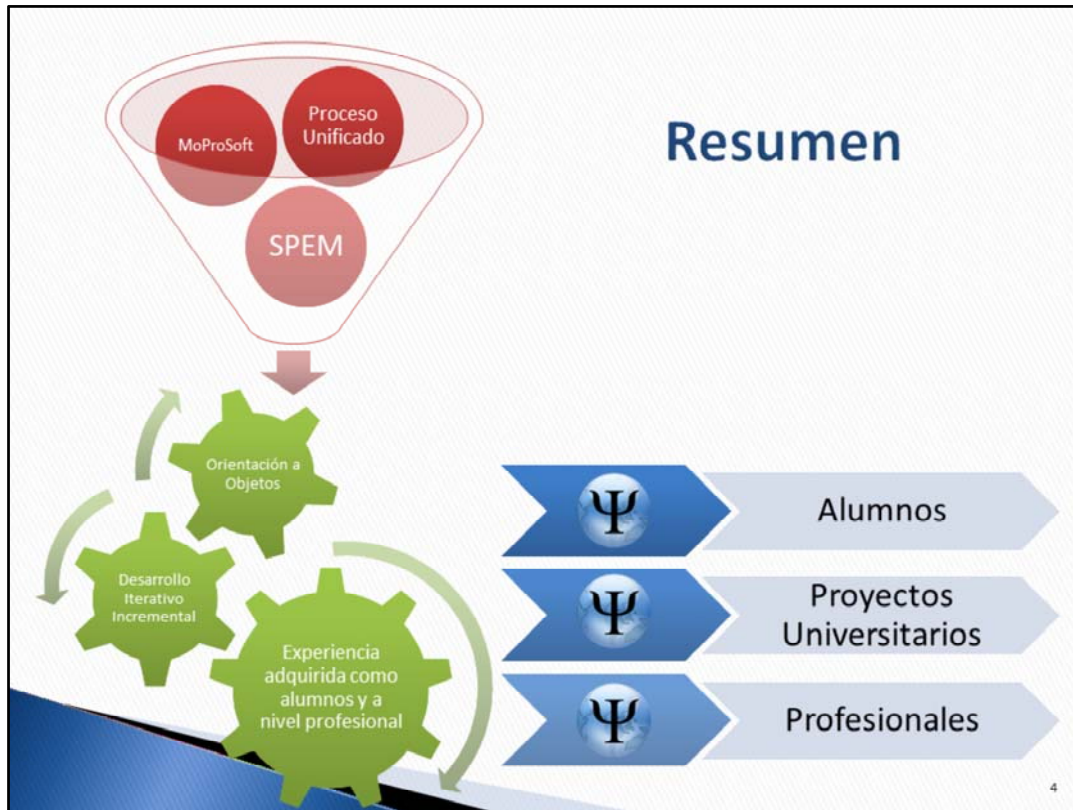
Mantenible : facilidad para mantener el producto a lo largo de su vida

Portable: que el producto pueda ser utilizado en diversas arquitecturas /arquitectura no condicione el uso del producto

Comprobable : que sea factible verificar la correctitud del producto a través de casos de prueba

Facilidad de uso : por parte del usuario (requiera poco esfuerzo por parte de los usuarios)

Confiable: Capacidad del producto de sobreponerse ante una eventual falla sin perder información.



E

De esta manera nos propusimos analizar diferentes propuestas de mejora de procesos (para pequeños y medianos proyectos) y junto con nuestra experiencia como alumnos y la que estamos desarrollando en el ámbito profesional definimos una metodología de trabajo que siguiera los planes de estudio actuales y estuviera disponibles tanto para alumnos, proyectos universitarios (prodat) y también para cualquier profesional del medio, en especial grupos con poca experiencia en las prácticas de ingeniería.

Relevancia

- ✓ Marco de trabajo no costoso de aplicar
- ✓ Se busca involucrar a todas las disciplinas
- ✓ Brinda herramientas
- ✓ Transversal a las áreas de Sistemas

E

A la hora de realizar este trabajo consideramos de importancia el hecho de generar un Marco de trabajo no costoso de aplicar (fácil de entender y llevar a la práctica) que involucre a todas las disciplinas de las carreras de sistemas

-Brinda herramientas que agilicen la inserción de alumnos a un ambiente profesional

-Transversal a las áreas de las carreras de sistemas (siendo de utilidad y dando soporte a distintas actividades, un ejemplo de esto es el trabajo en los laboratorios de desarrollo de software y de programación)

Notamos que la relación entre distintas materias es importante tanto para el crecimiento de los alumnos, como para la mejora en el nivel de la carrera (acreditación)



Licenciatura en Sistemas
Proyecto de Software II
Junio de 2010



Metodología PSI

AdeS. Karim Hallar
AdeS. Marina Prats
AdeS. Esteban Gesto

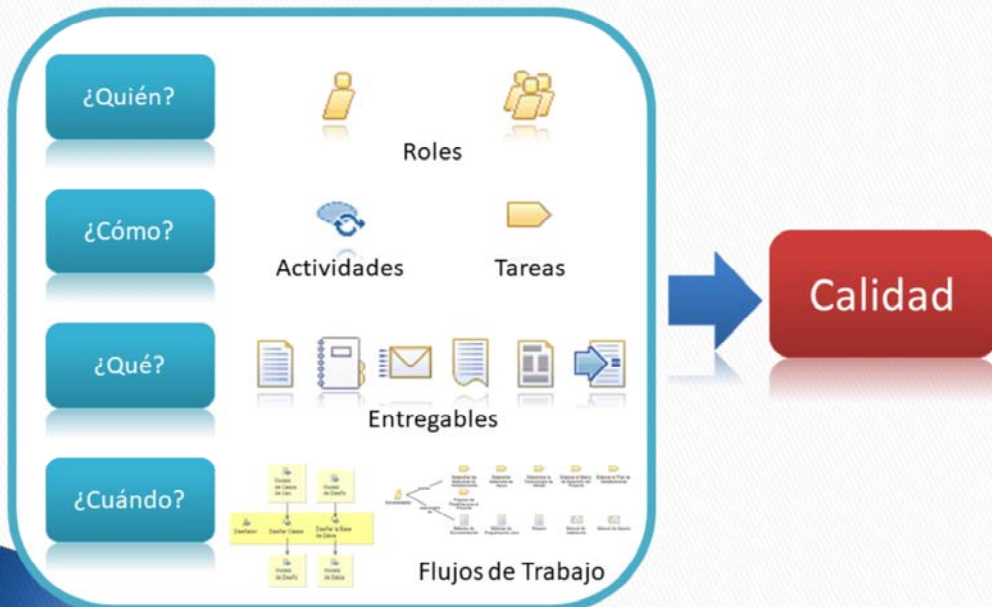
Tutor: Mg. Osiris Sofía

6

K

Ahora vamos a hablar acerca del desarrollo de nuestra metodología propuesta

Proceso de Desarrollo PSI



7

M

Para cada una de las facetas de trabajo definiendo quienes serían los responsables de llevar a cabo cada una de las actividades y tareas estipuladas para las distintas disciplinas, determinando los distintos entregables a generar y los flujos de trabajo que se deberían cumplimentar.

Todas estas definiciones permiten una correcta gestión de la calidad a lo largo de todo el proceso

Relaciones en el Modelo de Diseño

Entregable: Modelo de Diseño
Display views

El propósito del Modelo de Diseño es empezar a realizar los casos de uso desarrollados durante las etapas anteriores en especial la etapa de captura de requerimientos. Es decir, tomar el Modelo de Casos de Uso y las Especificaciones Suplementarias creadas con anterioridad entre otros insumos y generar un modelo de diseño que pueda ser usado por los desarrolladores durante la etapa de implementación.

Dominios: Análisis y Diseño
Tipos de productos de trabajo: Modelos

Expandir secciones
Contraer Secciones

Relaciones

Roles	Responsable: • Diseñador	Validado Por: • Analista • Arquitecto • Diseñador
Tareas	Entrada a: • Describir la Arquitectura en Tiempo de Ejecución • Describir la Distribución • Diseñar la Base de Datos • Diseñar los Elementos Soporte de Prueba • Estructurar el Modelo de Implementación del Sistema • Generar Prototipo de Interfaz de Usuario • Implementar los Elementos de Diseño	Salida de: • Diseñar Clases • Diseñar la Interfaz del Usuario • Diseñar SubSistemas • Identificar los Elementos de Diseño

Volver al principio

Ilustraciones

Plantillas	• Modelo de Diseño
------------	--------------------

Volver al principio

Componentes del Entregable

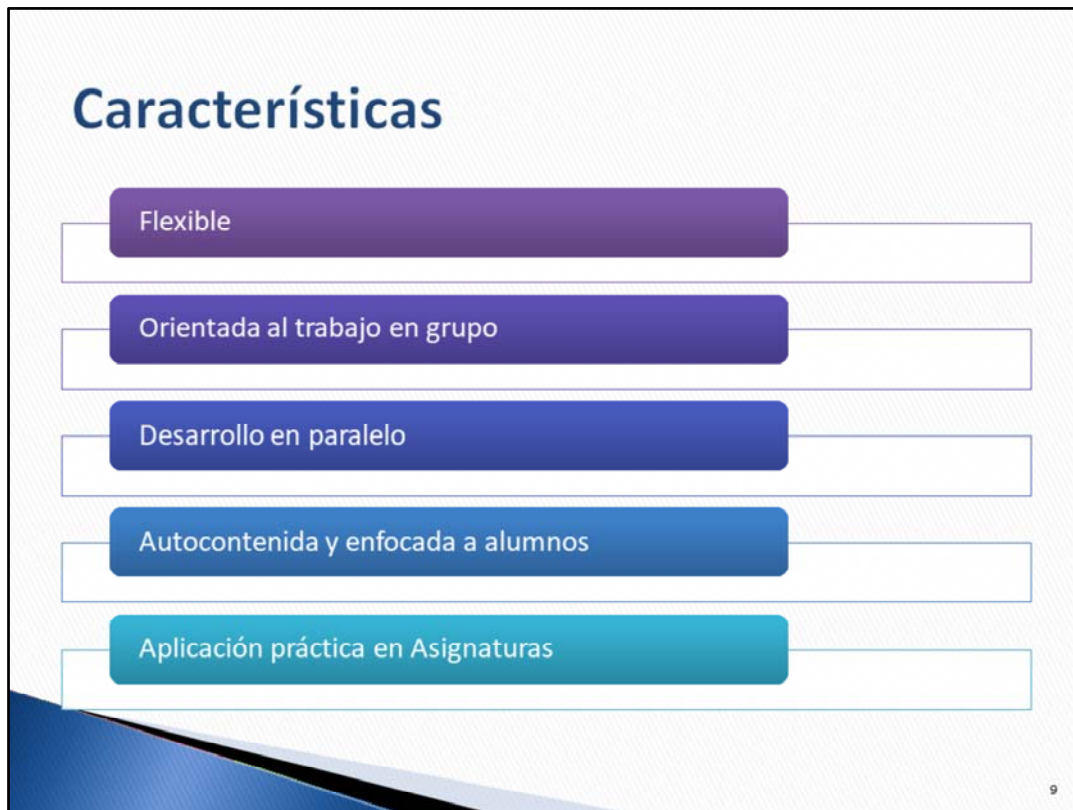
Piezas Accesorias	• Prototipo de Interfaz
-------------------	-------------------------

Volver al principio

K

Un ejemplo de estas definiciones se muestra a continuación en el entregable modelo de diseño donde se aprecian los roles responsables para la generación de dicho documento, las tareas que lo generan y las tareas para las cuales este entregable sirve de insumo.

También para este entregable se cuenta con una plantilla y otro entregable como pieza accesoria del mismo.



K

Como resultado de este trabajo, se genero una metodología con características particulares entre las cuales cabe mencionar

La flexibilidad que permite utilizar este trabajo tanto para proyectos pequeños o de gran envergadura

Orientada al trabajo en grupos por que se definen roles y responsabilidades

Parte de esta metodología puede ser aplicada en practicas dentro de las asignaturas ya que se puede utilizar un entregable en particular.

Además de haber generado ejemplos, todas las plantillas poseen comentarios explicativos lo que facilita su uso sin necesidad de utilizar otros documentos

Por lo nombrado anteriormente la generación de los distintos roles y la utilización de iteraciones fomenta el trabajo en forma paralela que tiende a agilizar todo el proceso de desarrollo

Características

Documentación continua

Control de versiones

Orientada a la calidad

Facilidad de acceso

Licencia Libre

10

E

- Se plantea la generación de documentación durante TODO el proceso de desarrollo
- Se promueve la utilización de un repositorio para gestionar todos los activos del proyecto
- El uso de estándares y planes brindan una manera de acercarnos a la generación de un producto de software con calidad
- Esta metodología ofrece facilidades para su acceso por parte de la comunidad de alumnos y profesionales del medio y se encuentra disponible bajo una licencia GPL libre, lo que asegura su disponibilidad a futuro

Componentes de la Metodología

- ▶ Definición del proceso
 - 11 roles
 - 10 disciplinas
 - 4 para el Flujo de Trabajo de Soporte
 - 6 para el Flujo de Trabajo del Proceso
 - 40 actividades
 - 105 tareas
- ▶ Kit de plantillas, estándares y planes (43)
 - Formatos OpenOffice, Office 2007, Office 2003 y PDF
- ▶ Ejemplos (19)
- ▶ Guías, Checklists



11

M

La metodología generada se compone de:

Una definición del proceso con....

....

... 105 tareas distribuidas a través de las distintas fases de desarrollo

Componentes de la Metodología

► Herramientas sugeridas



E

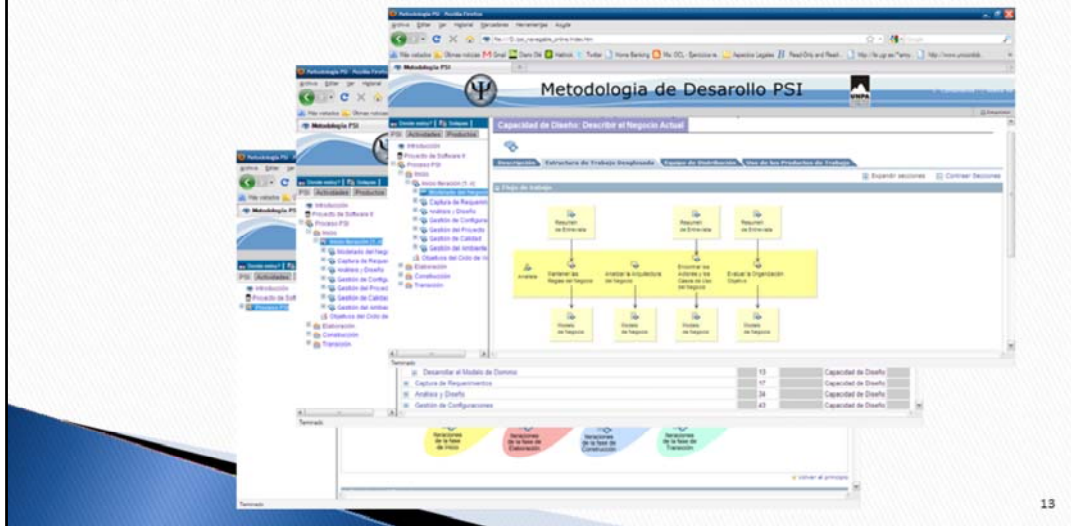
A la hora de buscar herramientas de software para realizar las distintas tareas dentro del desarrollo, uno se encuentra con innumerables opciones y es en ocasiones determinante la selección de la correcta

Es por esto que se definieron un conjunto de herramientas que pueden servir de referencia al desarrollador con el animo de difundir el uso de software libre ya que se considera que es el ámbito universitario el cual debe promover el uso de este tipo de productos software

La idea es incrementar y actualizar el listado en el tiempo

Componentes de la Metodología

- ▶ Herramientas sugeridas
- ▶ Herramienta de acceso



E

En vista de la necesidad de organizar el conjunto de plantillas, estándares y planes provistos por este trabajo de forma de permitir un acceso práctico y ágil se tomó la iniciativa de desarrollar una herramienta de visualización y acceso a la metodología.

Cabe destacar que para el desarrollo de esta herramienta se utilizó en gran medida los insumos provistos por este trabajo.



Licenciatura en Sistemas
Proyecto de Software II
Junio de 2010



Herramienta de Visualización

AdeS. Karim Hallar
AdeS. Marina Prats
AdeS. Esteban Gesto

Tutor: Mg. Osiris Sofía

14

K

Ahora vamos a hablar brevemente sobre la herramienta de visualización desarrollada para este fin



M

En esta imagen se puede observar un mapa del sitio web el cual esta dividido en 3 secciones.

La 1era encontramos las distintas formas de descargar todo el set de entregables, como así también la posibilidad de navegar a través de las distintas actividades y tareas definidas accediendo a través de las fases del proceso de desarrollo

La 2da sección se pueden acceder a la misma información a través de las distintas disciplinas

Por ultimo en la 3ra sección encontramos la información correspondientes a cada uno de los trabajadores del proceso, como así también a las distintas herramientas sugeridas y a las plantillas ordenadas por tipo como por dominio de aplicación.-

El acceso de la herramienta se puede hacer a través del servidor de la carrera en Http:
.....

Acá vemos un ejemplo en el que podemos observar todas las actividades de la disciplina AyD y donde por ejemplo para la actividad Diseñar la BD vemos que esta compuesta por 2 tareas (donde se ve cual es el rol responsable y los documentos que sirven como insumo y los entregables que generan) Para cada uno de estos de estos entregables estarán definidos plantillas y ejemplos